

Camada de Enlace

Encapsulamento ou Enquadramento

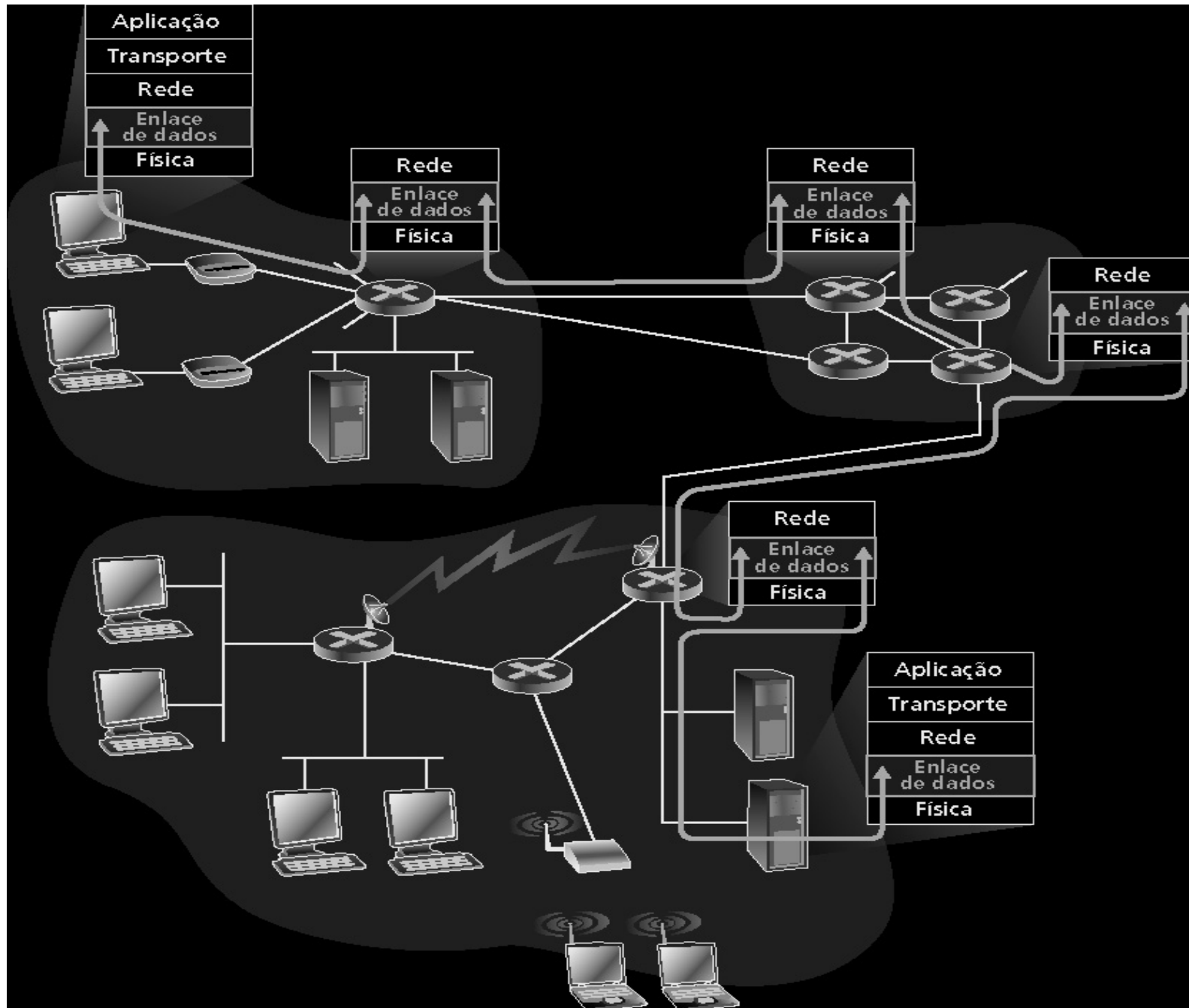
Controle de Erros

Controle de Fluxo

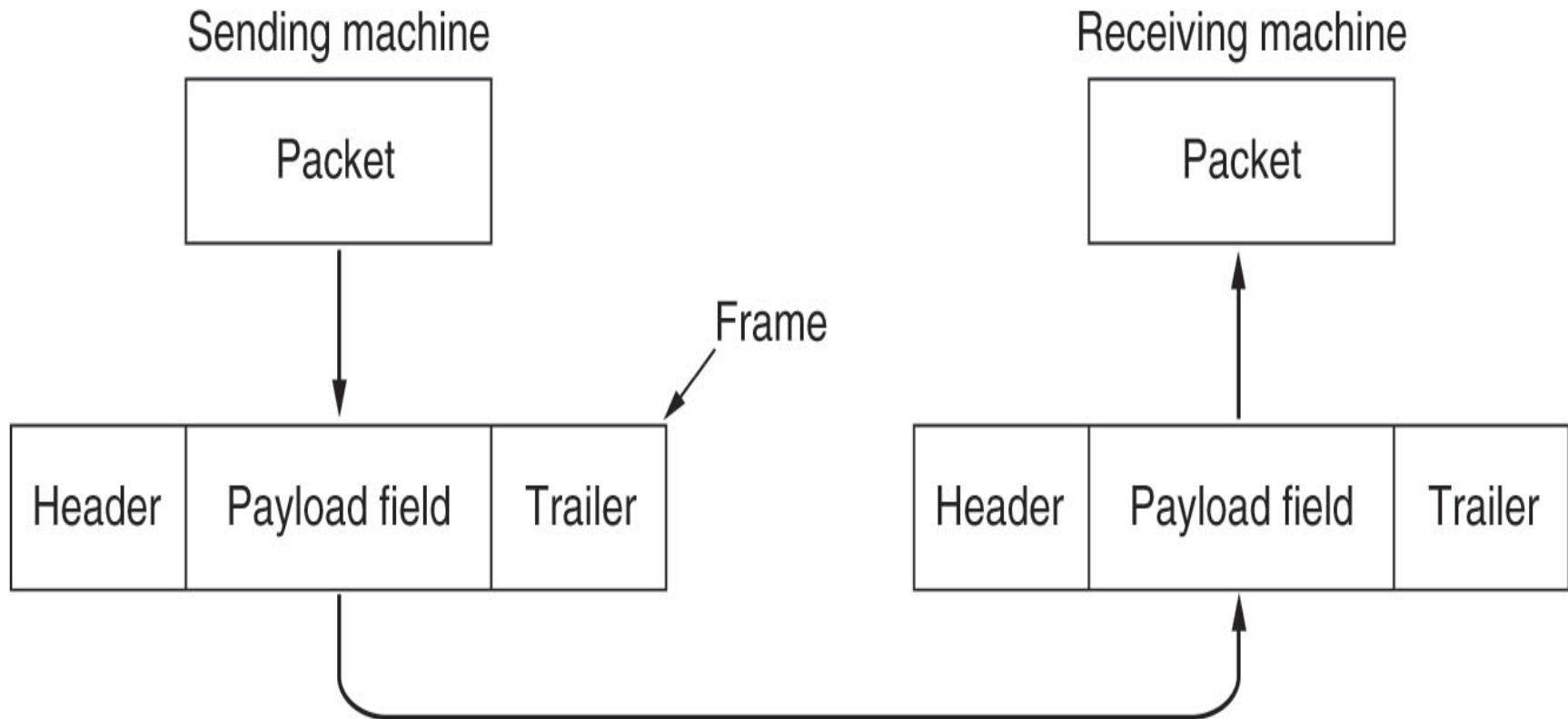
Controle de acesso ao meio

Endereçamento

Camada de Enlace



Encapsulamento



Serviço não orientado à conexão sem confirmação

Não há estabelecimento prévio de uma conexão antes da transmissão;

Se um *frame* for perdido, nada é feito para recuperá-lo;
Apropriado onde a taxa de erro é muito pequena,
deixando a tarefa de recuperação de erros para as
camadas superiores;

Encontrado na maioria das LANs, Ethernet, em
sistemas de tempo real e de voz.

Serviço não orientado à conexão com confirmação

Não há estabelecimento prévio de uma conexão antes da transmissão;

A confirmação de recebimento é feita para cada *frame* transmitido;

A fonte sabe quando um *frame* foi bem recebido ou não;

Útil quando o canal é não confiável, como em comunicação sem fio, 802.11 (wifi);

Serviço orientado à conexão com confirmação

Estabelecimento prévio de uma conexão antes da transmissão;

Cada *frame* é numerado e entregue em ordem, sem duplicatas e garantido;

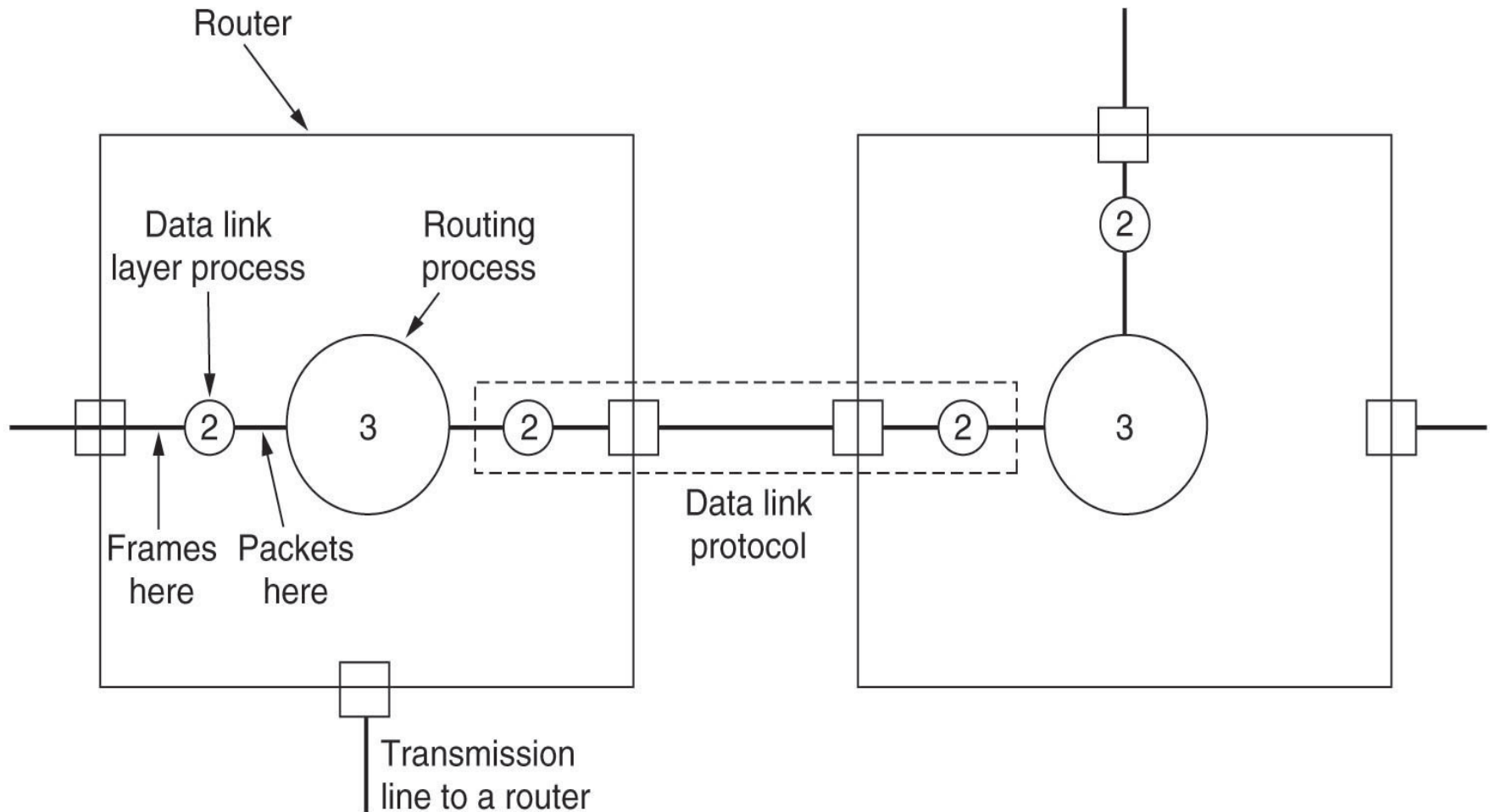
Ex. Enlaces longos, canais de satélites.

Por que confirmação na camada de Enlace?????

Otimização

O tamanho máximo do quadro é definido pelo hardware. A retransmissão de um quadro é muito mais rápida que a retransmissão de um pacote inteiro, uma vez que um pacote pode ser dividido em milhares de quadros.

Localização da camada de Enlace



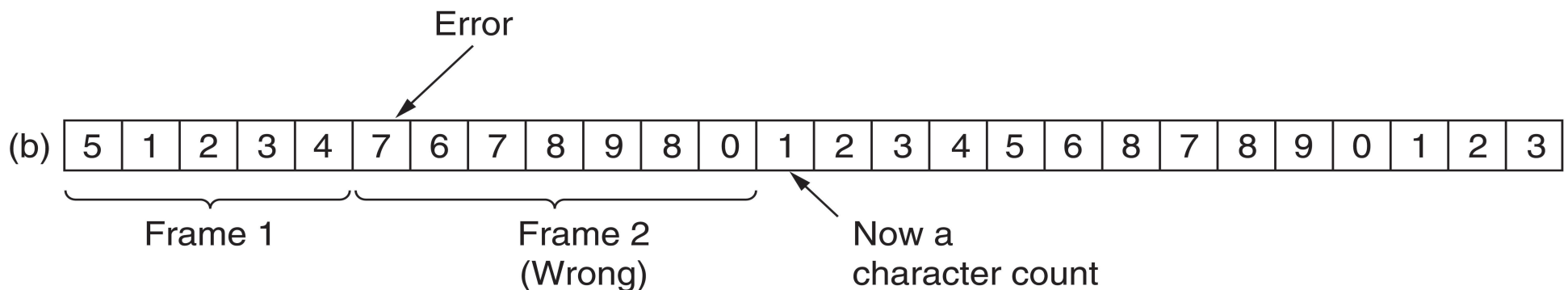
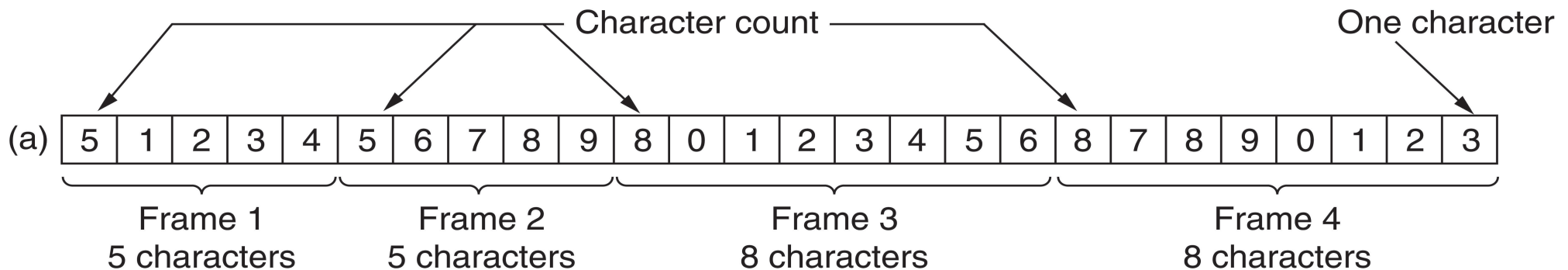
Enquadramento

Meio físico $\Rightarrow$ fluxo de bits sem garantias (perda, inserção e inversão);

Enlace $\Rightarrow$ dividir a cadeia de bits em quadros (*frames*)
 $\Rightarrow$ *checksum*;

Contagem de Caracteres

Uso de um campo no cabeçalho para especificar o tamanho do *frame*;
Se houver erro no campo (ou mesmo no *checksum*), será impossível descobrir onde começa o próximo $\Rightarrow$ perda de sincronismo.



Bytes de flags com inserção de bytes (caracteres)

Cada *frame* inicia com uma sequência ASCII DLE STX (*Data Link Scape* e *Start of TeXt*) e termina com uma sequência DLE ETX (*End TeXt*);

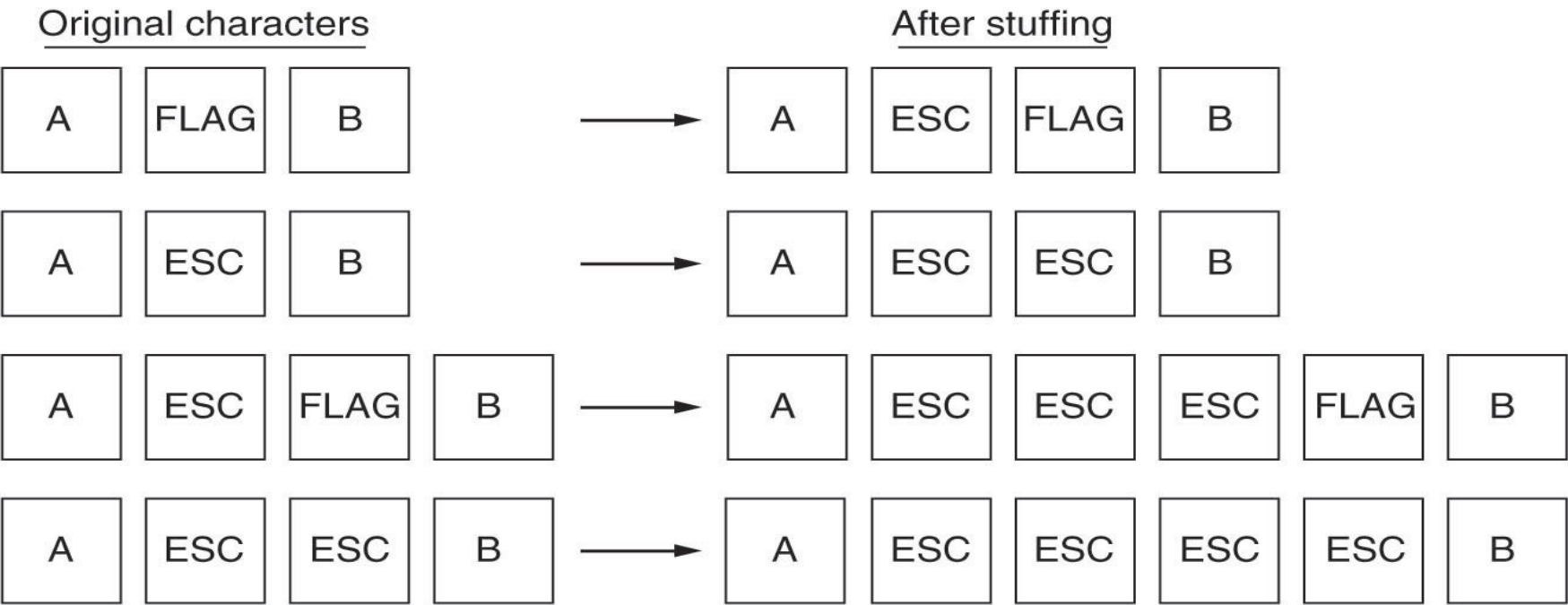
Como pode ocorrer DLE STX ou DLE ETX na seq. de dados⇒ duplicam-se os DLEs dos dados para diferenciá-los dos marcadores;

A desvantagem é que se amarra a transmissão ao esquema ASCII⇒ impossibilita transmissão de dados de tamanhos arbitrários.

Bytes de flags com inserção de bytes (caracteres)



(a)



(b)

Flags de início e fim com inserção de bits

Permite que o *frame* contenha números arbitrários de bits e códigos de caracteres com quaisquer quantidades de bits por caracter;

Cada *frame* começa e termina com um padrão especial **01111110**, o flag;

Quando a camada de enlace do fonte encontra 5 1's consecutivos, ela insere um 0 na cadeia a ser enviada; Quando o receptor encontra 5 1's seguidos de um 0, ele exclui este último. A inserção do bit 0 é totalmente transparente à camada de rede;

Se os dados do usuário contém 01111110, este dado é transmitido como 011111010, mas depositado na memória do receptor como 01111110; Caso haja perda de sincronismo, basta procurar pelo *flag* que só ocorrerá nos limites do *frame*.

Flags de início e fim com inserção de bits

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0



Stuffed bits

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

a) Dado original b) Dado após inserção dos bits c) dado no receptor

Controle de Erros

Garantir a entrega ordenada de quadros (serviço orientado à conexão);

Utiliza *frames* especiais de controle (enviados pelo receptor);

Controle da perda total de *frames* $\Rightarrow$ *timers*;

Controle da recepção de quadros repetidos $\Rightarrow$ números de sequência;

Controle de Fluxo

Não permitir que a fonte envie *frames* numa taxa maior que a capacidade de recepção do destino;

Estabelecer um protocolo em que o receptor habilite a fonte a enviar um número definido de mensagens e aguardar a próxima liberação de envio.

Detecção e correção de erros

Erros de transmissão são freqüentes, devido à natureza física dos meios de transmissão (*loops* locais, rádio, cabos, etc);

Erros tendem a ocorrer em rajadas (mais do que isoladamente);

Vantagem: fáceis de detectar (pois afetam grandes quantidades de bits);

Desvantagem: mais difíceis de se corrigir que erros isolados.
Campo de redundância: metadados necessários à avaliação da consistência do campo de dados.

Códigos de correção de erros:

Grande redundância, suficiente para que o destino corrija erros;

Usados em canais não confiáveis, que geram muitos erros de transmissão (como enlaces sem fio);

Se houver erro, o destino deve corrigir o quadro, uma vez que a retransmissão poderá gerar novos erros durante o reenvio.

Códigos de detecção de erros:

Redundância pequena, apenas para detectar os erros,
mas não corrigi-los;

Usados em canais confiáveis, com baixas taxas de
erro (cabos de boa qualidade e fibra ótica);

Se houver erro, a origem deve retransmitir o quadro.

Códigos de correção de erro

Frame: $n = m + r$ (m – bits de dados, r – bits de redundância - *checkbits*)

Palavra codificada em código n -bit.

Distância de Hamming: número de posições binárias em que dois códigos se diferem. Dada uma distância de d bits, será necessário corrigir d erros de bits isolados para se converter uma palavra em outra.

10001001 XOR
10110001

00111000 $\Rightarrow$ distância = 3

Códigos de correção de erros

Para se corrigir d erros, é necessário um código $2d+1$ pois desta forma as palavras-código são tão diferentes que mesmo com d mudanças elas ainda se mantêm mais parecidas com o código original.

Exemplo de correção de erro:

0 – 00000 1 - 11111

Distância de Hamming = $5 \Rightarrow 2d+1 = 5 \Rightarrow d=2$
pode corrigir dupla inversão

Códigos de correção de erros

Palavras de código válidas (Código com 4 palavras-código):

00000.00000 00000.11111

11111.00000 11111.11111

Original	Erro	Correção	estado
00000.11111	00000.00111	00000.11111	Ok
00000.00000	00000.00111	00000.11111	falha

Código de Hamming

Método de Hamming para correção de erros simples
Criação de palavras-código utilizando os bits que são potências de 2 para checagem (1, 2, 4, 8,...) e dos demais bits para dados (3, 5, 7, ..);

Cada bit de checagem força a paridade de um grupo de bits (que o inclui);

Um bit pode ser computado várias vezes;
Para saber em quais bits de verificação o bit de dados k está incluso:

7ª posição: $7=4+2+1$ bits 1, 2 e 4

5ª posição: $5=4+1$ bits 1 e 4

Código de Hamming

Posições relativas: [D]ados e [P]aridade								Exemplo: 1101							
7	6	5	4	3	2	1	Posição	7	6	5	4	3	2	1	<u>Pos.</u>
D	D	D	P	D	P	P	<u>7 bit codeword</u>	1	1	0	?	1	?	?	-
D	-	D	-	D	-	P	Paridade par	1		0		1		0	<u>Bit 1</u>
D	D	-	-	D	P	-	Paridade par	1	1			1	1		<u>Bit 2</u>
D	D	D	P	-	-	-	Paridade par	1	1	0	0				<u>Bit 4</u>
								1	1	0	0	1	1	0	saída

Código de Hamming

Char.	ASCII	Check bits
H	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101

Order of bit transmission

Códigos de detecção de erro

Canais wireless são ruidosos: correção de erros;

Canais metálicos ou óticos possuem baixas taxas de erros: detecção de erros;

Códigos de Detecção de erros

Exemplo: Mensagem = 1.000 bits, taxa de erro 10^{-6} por bit	
Correção	Detecção
10 bits de verificação ($2^{10} = 1.024$)	1 bit de paridade por bloco
1Mbit dados $\Rightarrow$ 10.000 bits check	1Mbit dados $\Rightarrow$ 2.001 bits de check
<u>Overhead</u> : $10.000 / 1 \text{ M} = 1\%$	<u>Overhead</u> : $2.001 / 1 \text{ M} = 0,2 \%$

No caso da detecção são 1000 bits de dados + 1 bit de paridade + 1000 bits retransmitidos = 2001 bits

Código polinomial ou CRC (*Cyclic Redundancy Check*)

Método de detecção de erros largamente utilizado;

Trata cadeias de bits como polinômios com coeficientes 0 ou 1;

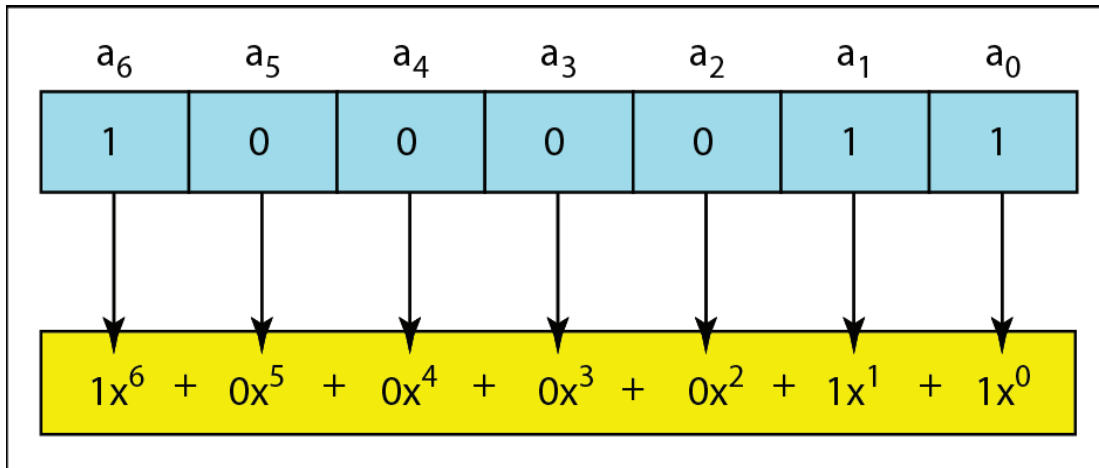
Um quadro de k-bits é entendido como sendo a lista dos coeficientes de um polinômio de k termos e grau k-1:

1 1 0 0 0 1 $\Rightarrow$ 6 termos: 1, 1, 0, 0, 0, 1
 $\Rightarrow x^5 + x^4 + x^0$ polinômio de grau 5

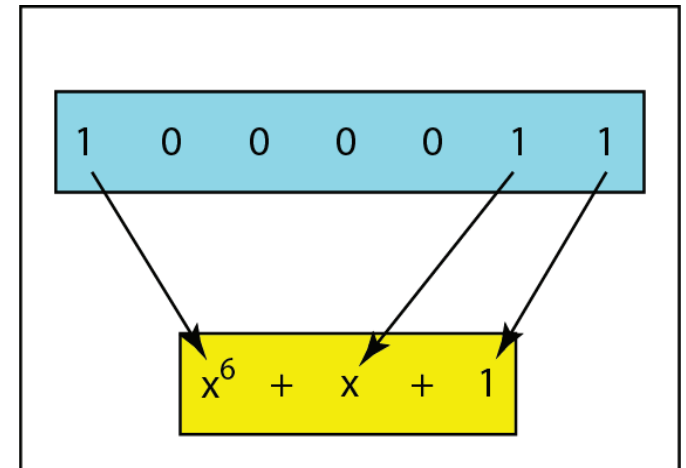
A fonte e o destino devem possuir um mesmo polinômio gerador $G(x)$;

O *frame* $M(x)$ deve ser maior que o polinômio $G(x)$;

CRC



a. Binary pattern and polynomial



b. Short form

Calculo do CRC

Fonte – CRC - Constantino Seixas Filho

1. Cada bit da mensagem m codificada em binário, é considerado como um coeficiente de um polinômio $M(X)$ base 2.
2. A mensagem é deslocada para a esquerda de r posições, onde r é o número de bits do CRC (ordem do polinômio verificador = número de bits da representação do polinômio verificador – 1).
3. A mensagem deslocada é dividida por um polinômio característico $G(X)$.
4. O resto da divisão é somado à mensagem deslocada para formar a mensagem composta $T(X)$.
5. $T(X)$ é transmitida.
6. O receptor divide $T(X)$ por $G(X)$.
7. Se o resultado for 0, existe grande probabilidade da mensagem estar correta, caso contrário, existe um erro.

CRC - Exemplo

Mensagem: $M(X) = 110011 (X^5 + X^4 + X + 1)$

Polinômio: $G(X) = 11001 (X^4 + X^3 + 1)$

CRC

O CRC adiciona um *checksum* ao final do *frame* de tal forma que o polinômio resultante seja divisível por $G(x)$. Quando o destino recebe este polinômio, ele o divide por $G(x)$. Se o resto for zero, o *frame* estará correto.

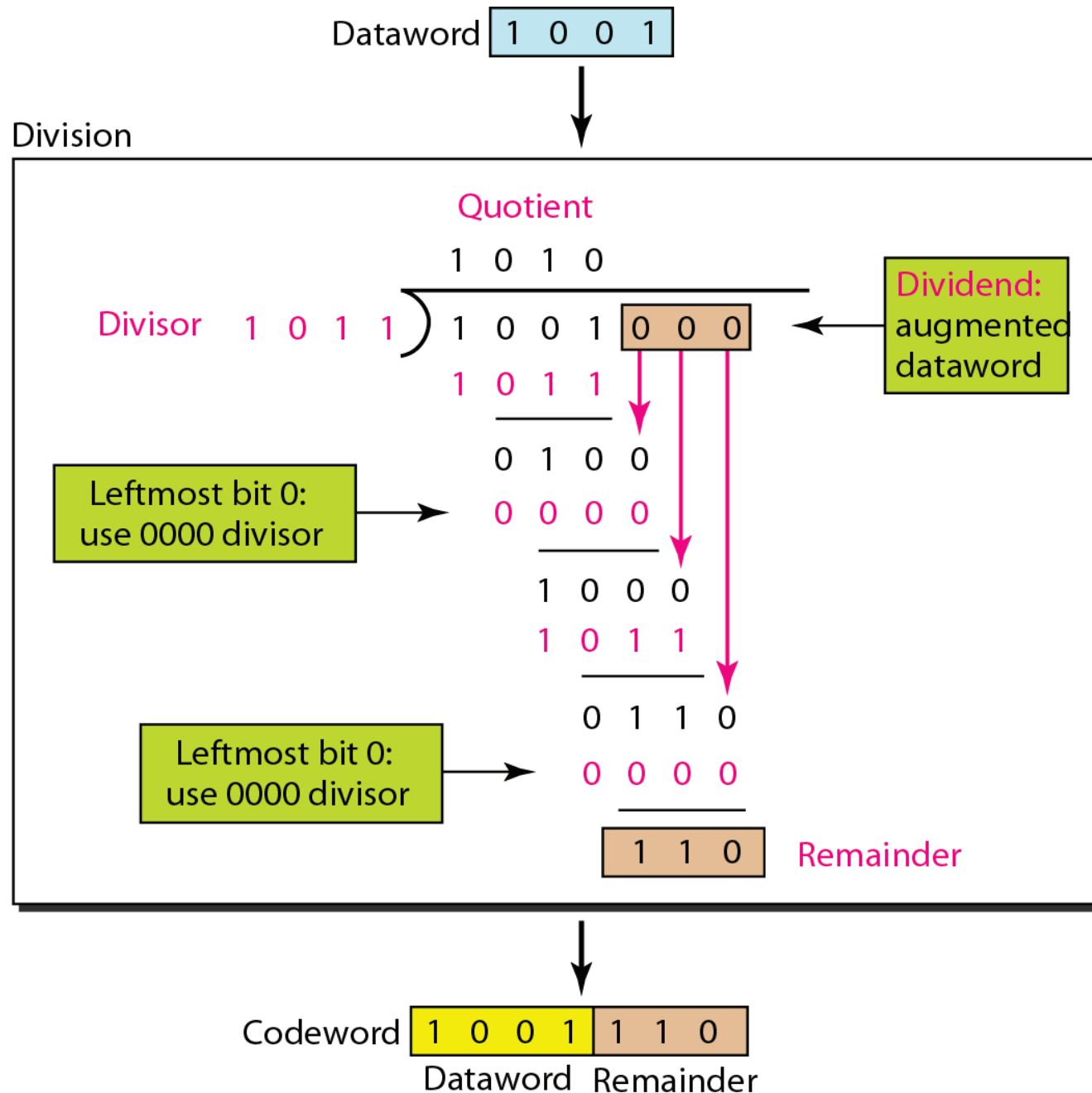
Geradores padrões:

CRC-12	$= x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$	caracter de 6 bits
CRC-16	$= x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	caracter de 8 bits
CRC-CCITT	$= x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	caracter de 8 bits

CRC Ethernet

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

CRC Codificador

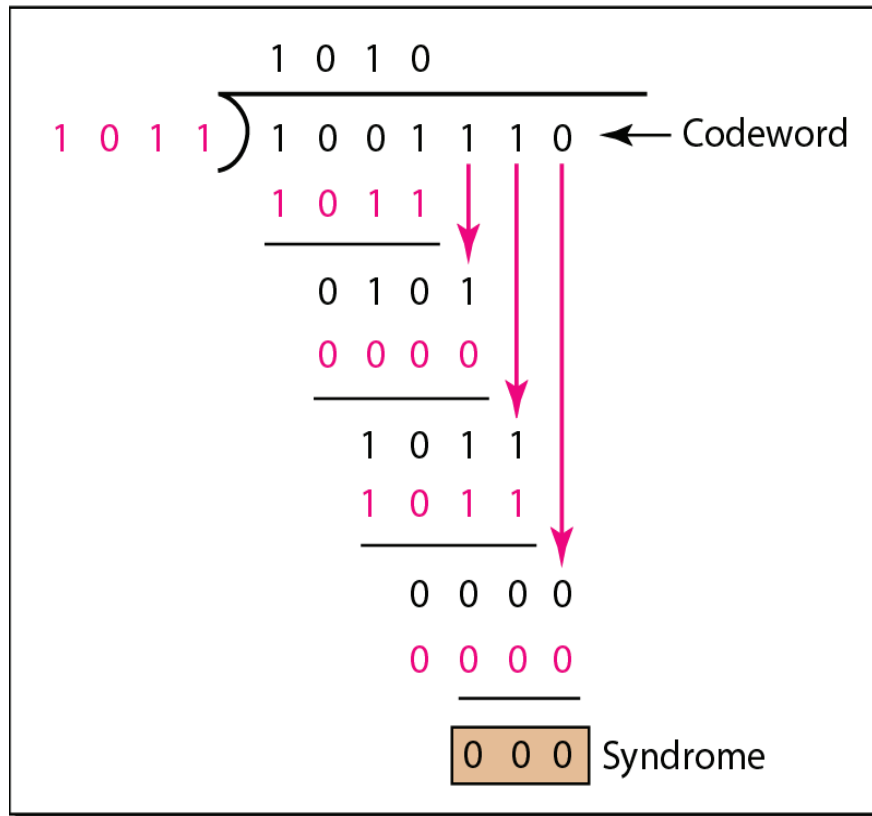


CRC decodificador

Codeword

1	0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Division



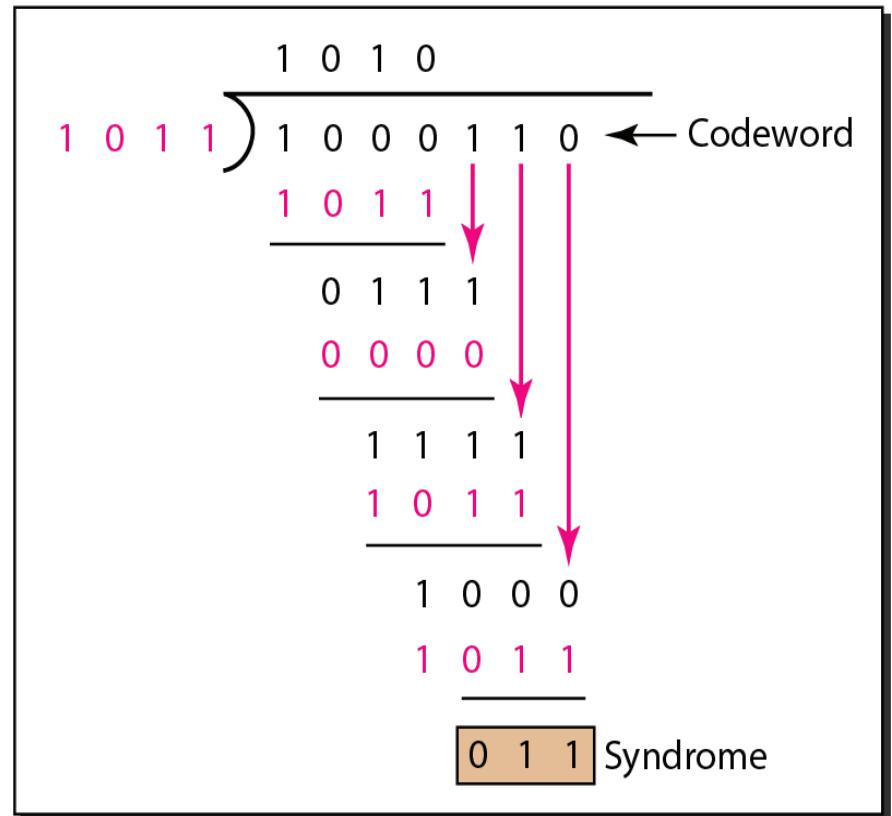
Dataword accepted

1	0	0	1
---	---	---	---

Codeword

1	0	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Division



Dataword discarded

--	--	--	--

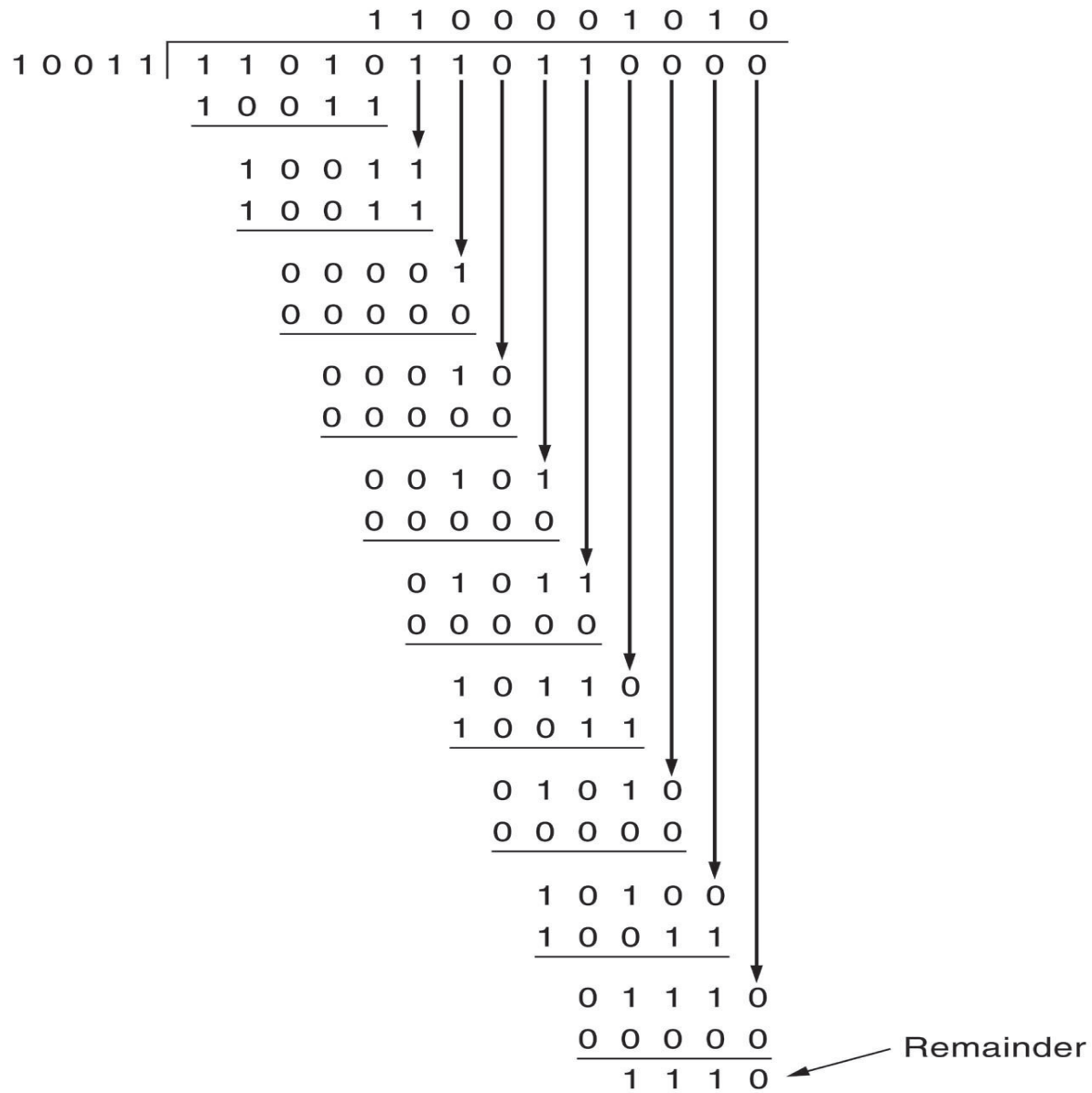
CRC

A checagem de 16-bits detecta todos os erros simples ou duplos, todos erros com números ímpares de bits, todas sequências de erros com 16 bits ou menos, 99,997% das sequências de erro de 17 bits e 99,998% das de 18 ou mais bits.

Frame : 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

Generator: 1 0 0 1 1

Message after 4 zero bits are appended: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 (0



Calculo do CRC

Transmitted frame: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0